

§6 高斯公式 通量与散度

➡ 高斯 (Guass) 公式

➡ 通量与散度

牛顿-莱布尼兹公式：区间上的定积分与其两端点上的函数值之间的关系

$$\int_a^b F'(x)dx = [F(x)]_a^b$$

格林公式：平面区域上的二重积分与其边界上的曲线积分之间的关系。

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy$$

高斯公式：空间区域上的三重积分与其边界曲面上的曲面积分之间的关系。

一、高斯 (Gauss) 公式

定理 设(1)空间闭区域 Ω 是由分片光滑的闭有向曲面 Σ 所围成,

(2) $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在 Ω 上具有一阶连续偏导数

$$\begin{aligned} \Rightarrow \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv &= \oiint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy \\ &= \oiint_{\Sigma} [P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma] dS = \iint_{\Sigma} \vec{F} \cdot \vec{n} dS \quad --(1) \end{aligned}$$

其中 : Σ 取外侧, $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 是 Σ 上点 (x, y, z) 处法向量的方向余弦 式(1)称为**高斯公式**

证明 先证 $\iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dv = \iint_{\Sigma} R dx dy.$

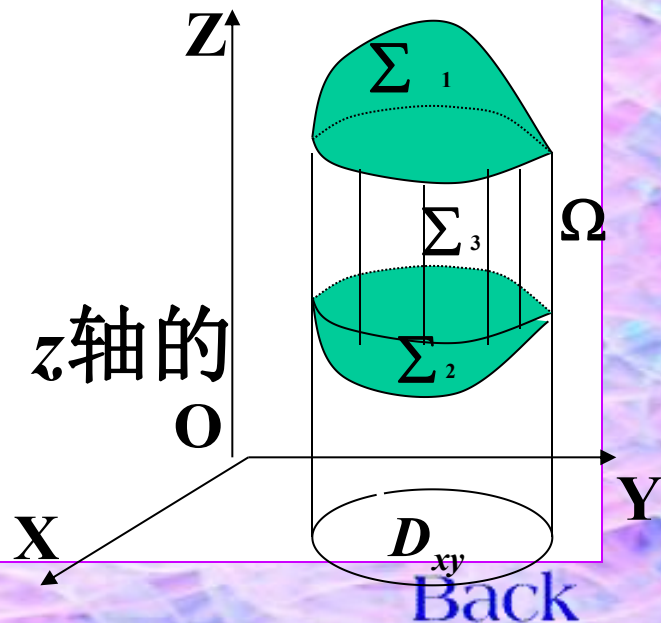
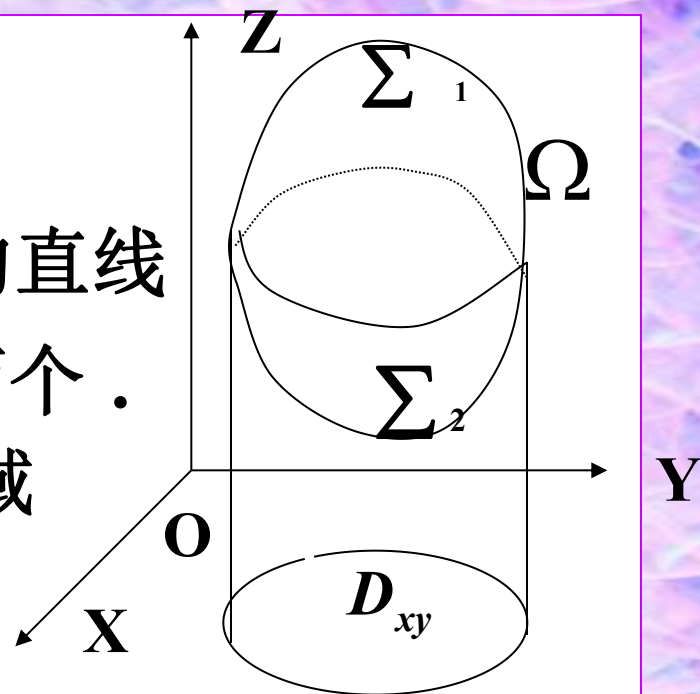
(1) 设穿过闭 Ω 内部且平行于 z 轴的直线与 Ω 的边界曲面 Σ 的交点恰好是两个. 设闭区域 Ω 在面 xoy 上的投影区域为 D_{xy} .

Σ 由 Σ_1 , Σ_2 和 Σ_3 三部分组成,

Σ_1 : $z = z_1(x, y)$ 取上侧

Σ_2 : $z = z_2(x, y)$ 取下侧

Σ_3 是以 D_{xy} 的边界为准线, 平行 z 轴的直线为母线的柱面的一部分.



$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dv &= \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{z_2(x,y)}^{z_1(x,y)} \frac{\partial R}{\partial z} dz \\ &= \iint_{D_{xy}} \{R[x, y, z_1(x, y)] - R[x, y, z_2(x, y)]\} dx dy - \textcircled{1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \oiint_{\Sigma} R dx dy &= \iint_{\Sigma_1} + \iint_{\Sigma_2} + (\iint_{\Sigma_3})^0 = \iint_{\Sigma_1} + \iint_{\Sigma_2} \\ &= \iint_{D_{xy}} R[x, y, z_1(x, y)] d\sigma_{xy} - \iint_{D_{xy}} R[x, y, z_2(x, y)] d\sigma_{xy} - \textcircled{2} \end{aligned}$$

比较①②得,
$$\iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dv = \oiint_{\Sigma} R dx dy - (a)$$

同理，若穿过闭 Ω 内部且平行于 x 轴及 y 轴的直线与 Ω 的边界曲面 Σ 的交点恰好是两个。

$$\iiint_{\Omega} \frac{\partial P}{\partial x} dv = \oiint_{\Sigma} P dydz - (b) \quad \iiint_{\Omega} \frac{\partial Q}{\partial y} dv = \oiint_{\Sigma} Q dzdx - (c)$$

将 $(a)(b)(c)$ 三项相加即得：

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv = \oiint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy$$

(2)若 Ω 不是简单区域,即穿过 Ω 内部且平行于坐标轴的直线与 Ω 的边界曲面的交点多于两个,可按照格林公式证明的方法

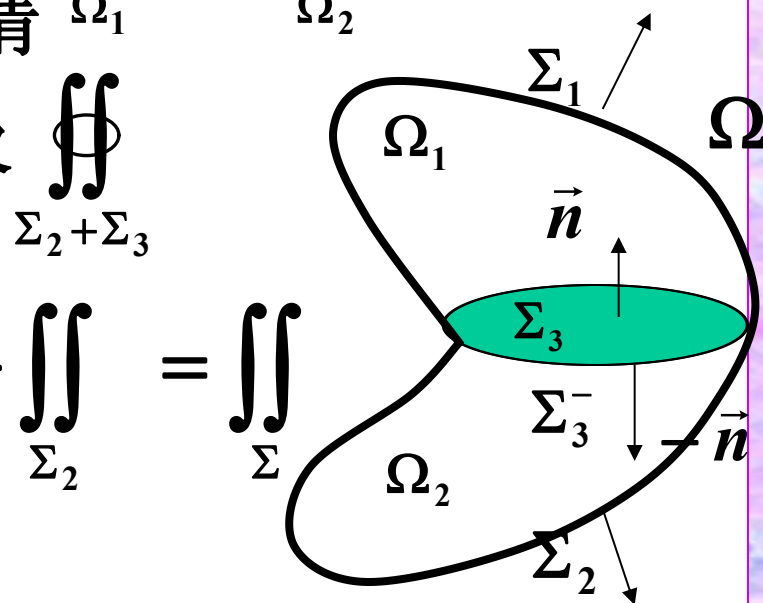
引入几个辅助面,把 Ω 分成几个区域,使得每个区域为(1)情形

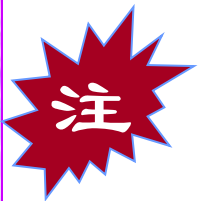
形中的区域 Ω 由(1)所得结论及

对积分区域可加性性质,且注意到沿辅助面相反两侧的两个曲面积分正好抵消,

证得高斯公式.

$\therefore$ 综合一、二步高斯公式 得证.





Σ 当闭,取外侧, P, Q, R 有连续偏导数
Gauss公式的实质

表达了空间闭区域上的三重积分与其边界曲面上的曲面积分之间的关系.

使用Guass公式时应注意:

1. P, Q, R 是对什么变量求偏导数;
2. 是否满足高斯公式的条件;
3. Σ 是取闭曲面的外侧.

注: 计算第二型曲面积分的组合形式有三种方法:

- (i) 转化为第一型曲面积分计算;
- (ii) 向量点积法, 即将三种第二型曲面积分转化为一种计算;
- (ii) 高斯(Gauss)公式.

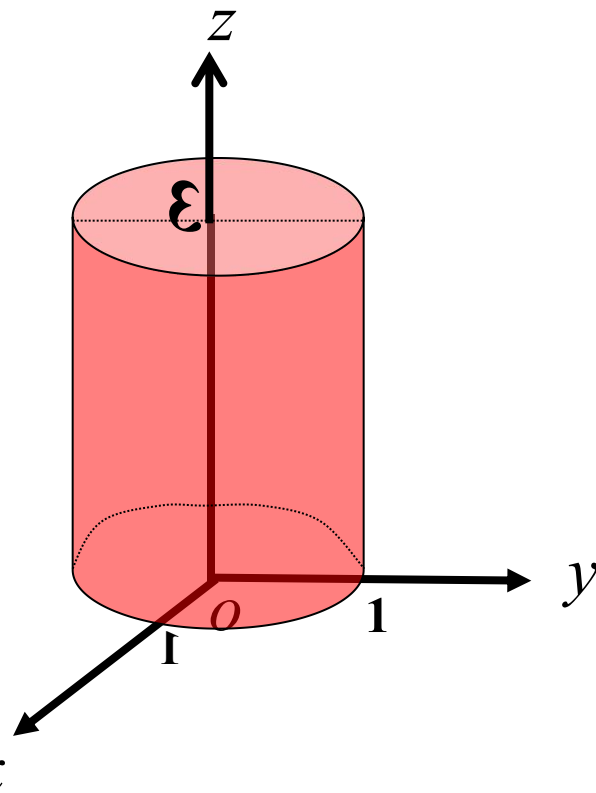
二、简单的应用

例1 计算曲面积分

$$\oiint_{\Sigma} (x-y)dx dy + (y-z)x dy dz$$

其中 Σ 为柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 及平面 $z = 0, z = 3$ 所围成的空间闭区域 Ω 的整个边界曲面的外侧.

解 $P = (y-z)x, \quad Q = 0,$
 $R = x-y,$



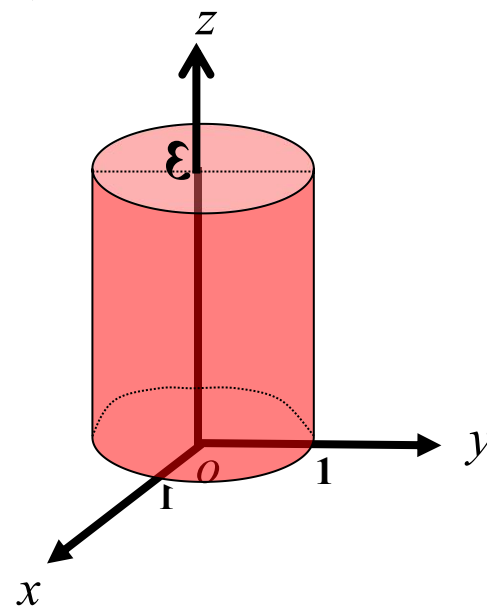
$$\frac{\partial P}{\partial x} = y - z, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial R}{\partial z} = 0,$$

$$\text{原式} = \iiint_{\Omega} (y - z) dx dy dz$$

(利用柱面坐标得)

$$= \iiint_{\Omega} (\rho \sin \theta - z) \rho d\rho d\theta dz$$

$$= -\frac{9\pi}{2}.$$



例2 计算： $I = \oiint_{\Sigma} x^2 dydz + y^2 dzdx$

$\Sigma : x = 0, y = 0, z = 0, x = a, y = b, z = c$ —— 外侧

解 $P = x^2, Q = y^2, R = 0, \frac{\partial P}{\partial x} = 2x, \frac{\partial Q}{\partial y} = 2y, \frac{\partial R}{\partial z} = 0$

由高斯公式

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} (2x + 2y) dv = \int_0^a dx \int_0^b dy \int_0^c 2(x + y) dz \\ &= \int_0^a dx \int_0^b 2c(x + y) dy = 2c \int_0^a \left[xy + \frac{y^2}{2} \right]_0^b dx \\ &= 2c \int_0^a \left(xb + \frac{b^2}{2} \right) dx = 2c \left[\frac{x^2}{2} b + \frac{b^2}{2} x \right]_0^a \\ &= abc(a + b) \end{aligned}$$

例3 求 $I = \oiint_{\Sigma} (y-z)dydz + (z-x)dzdx + (x-y)dxdy$

$\Sigma: x^2 + y^2 \leq z^2, 0 \leq z \leq h$ 的表面的外侧

解: $P = (y-z) \quad Q = z-x \quad R = x-y$

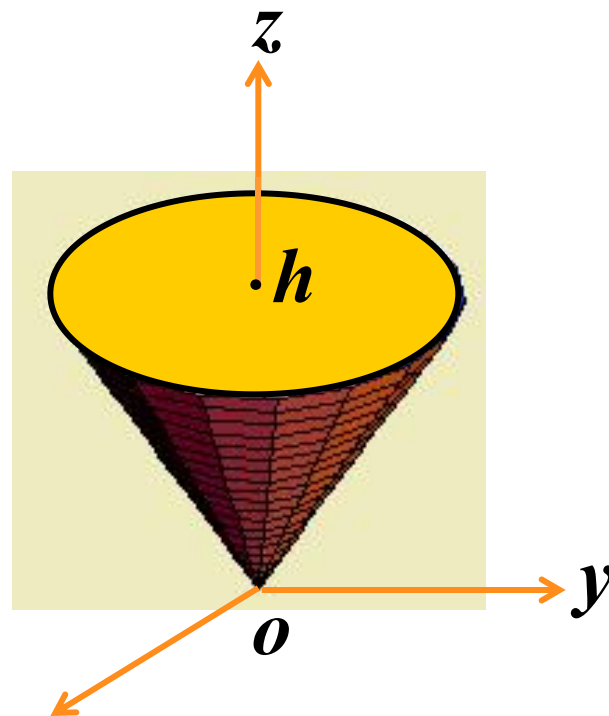
$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial R}{\partial z} = 0, \text{ 由高斯公式 } I = \iiint_{\Omega} 0dV = 0$$

例4 求 $I = \iint_{\Sigma} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$

Σ : 锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ ($0 \leq z \leq h$) 的下侧

解法1

$$P = x^2 \quad Q = y^2 \quad R = z^2,$$
$$\frac{\partial P}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = 2y, \quad \frac{\partial R}{\partial z} = 2z,$$



补充: $\Sigma_{\text{平}}: z = h$ (上侧) $(x, y) \in D_{xy}: x^2 + y^2 \leq h^2$

$\Sigma_{\text{锥}} + \Sigma_{\text{平}}$ 构成封闭曲面, $\Sigma_{\text{锥}} + \Sigma_{\text{平}}$ 围成空间区域 Ω .

在 Ω 上使用高斯公式,

$$\text{由高斯公式: } I = \oiint_{\Sigma_{\text{锥}} + \Sigma_{\text{平}}} - \iint_{\Sigma_{\text{平}}} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$$

$$= 2 \iiint_{\Omega} (x + y + z) dv - \iint_{\Sigma_{\text{平}}} z^2 dxdy$$

$$= 2 \iiint_{\Omega} z dv - \iint_{D_{xy}} h^2 dxdy$$

$$= 2 \int_0^h z dz \iint_{D_z} dxdy - \pi h^4 = 2 \int_0^h z \pi z^2 dz - \pi h^4 = -\frac{1}{2} \pi h^4$$

解法2

$$\Sigma_1: \vec{n} = \{x, y, -z\} / \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$$

$$\iint_{\Sigma_1} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$$

$$= \iint_{\Sigma_1} [x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta + z^2 \cos \gamma] dS$$

$$= \iint_{\Sigma_1} [x^3 + y^3 - z^3] / \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dS$$

$$= - \iint_{\Sigma_1} z^3 / \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dS$$

$$= - \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) dxdy = -\frac{1}{2} \pi h^4$$

例 5 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} (x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta + z^2 \cos \gamma) ds, \text{ 其中 } \Sigma \text{ 为}$$

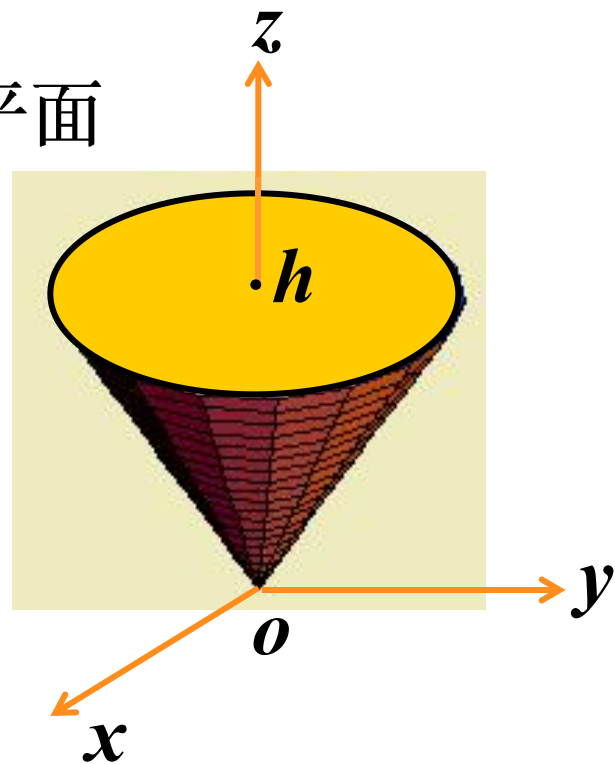
锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 介于平面
 $z = 0$ 及 $z = h (h > 0)$

之间的部分的下侧,

$\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$

是 Σ 在 (x, y, z) 处

的法向量的方向余弦.



解 空间曲面在 xoy 面上的投影域为 D_{xy}

曲面 Σ 不是封闭曲面, 为利用高斯公式

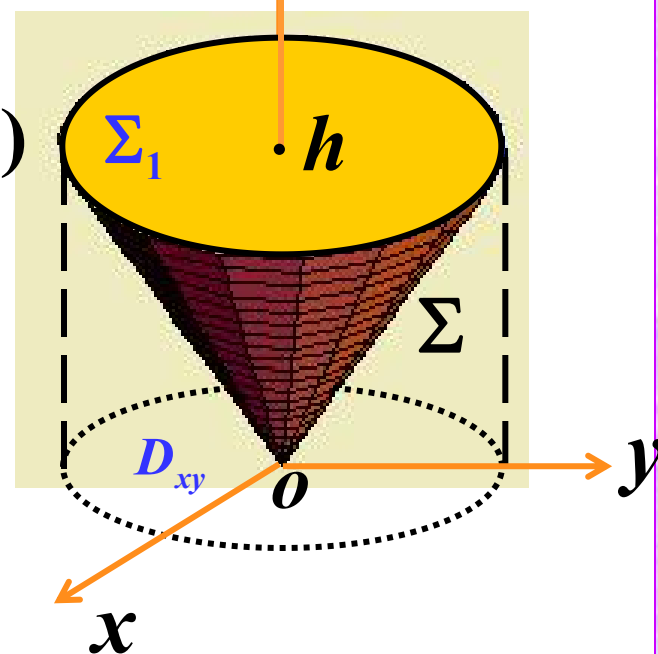
补充 $\Sigma_1: z = h (x^2 + y^2 \leq h^2)$

Σ_1 取上侧,

$\Sigma + \Sigma_1$ 构成封闭曲面,

$\Sigma + \Sigma_1$ 围成空间区域 Ω .

在 Ω 上使用高斯公式,



$$\iint_{\Sigma+\Sigma_1} (x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta + z^2 \cos \gamma) dS$$

$$= 2 \iiint_{\Omega} (x + y + z) dv = 2 \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^h (x + y + z) dz,$$

$$\text{其中 } D_{xy} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq h^2\}.$$

$$\therefore \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^h (x + y) dz = 0,$$

$$\therefore \iint_{\Sigma+\Sigma_1} (x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta + z^2 \cos \gamma) dS$$

$$= \iint_{D_{xy}} (h^2 - x^2 - y^2) dx dy = \frac{1}{2} \pi h^4.$$

$$\begin{aligned} \because \iint_{\Sigma_1} (x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta + z^2 \cos \gamma) dS &= \iint_{\Sigma_1} z^2 dS \\ &= \iint_{D_{xy}} h^2 dx dy = \pi h^4. \end{aligned}$$

故所求积分为

$$\begin{aligned} &\iint_{\Sigma} (x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta + z^2 \cos \gamma) dS \\ &= \frac{1}{2} \pi h^4 - \pi h^4 = -\frac{1}{2} \pi h^4. \end{aligned}$$

例6 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} (8y+1)xdydz + 2(1-y^2)dzdx - 4yzdxdy$$

其中 Σ 是曲线 $\begin{cases} z = \sqrt{y-1} \\ x = 0 \end{cases} \quad (1 \leq y \leq 3)$ 绕 y 轴旋转一

周所成的曲面，它的法向量与 y 轴正向的夹角恒大于 $\frac{\pi}{2}$.

解 $\begin{cases} z = \sqrt{y-1} \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转面方程为
(如下图)
$$y-1 = z^2 + x^2$$

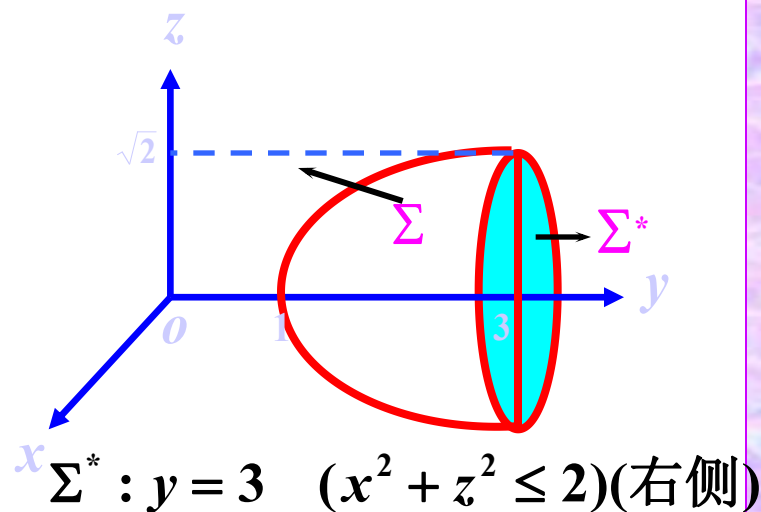
欲求 $I = \iint_{\Sigma} (8y + 1)xdydz + 2(1 - y^2)dzdx - 4yzdxdy$

且有 $I = \iint_{\Sigma + \Sigma^*} - \iint_{\Sigma^*}$

$$\iint_{\Sigma + \Sigma^*} = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv$$

$$= \iiint_{\Omega} (8y + 1 - 4y - 4y) dv = \iiint_{\Omega} dv$$

$$= \iint_{D_{xz}} dx dz \int_{1+z^2+x^2}^3 dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} \rho d\rho \int_{1+\rho^2}^3 dy$$



$$= 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} (2\rho - \rho^3) d\rho = 2\pi,$$

$$\iint_{\Sigma^*} = 2 \iint_{\Sigma^*} (1 - 3^2) dz dx = -32\pi,$$

$$\text{故 } I = 2\pi - (-32\pi) = 34\pi.$$

复习 计算 $\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$, 其中 L 为一条分段光滑且不经过原点的连续闭曲线, L 的方向为逆时针方向.

解 记 L 所围成的闭区域为 D ,

$$\text{令 } P = \frac{-y}{x^2 + y^2}, \quad Q = \frac{x}{x^2 + y^2},$$

$$\text{则当 } x^2 + y^2 \neq 0 \text{ 时, 有 } \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

(1) 当 $(0,0) \notin D$ 时,

由格林公式知 $\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = 0$

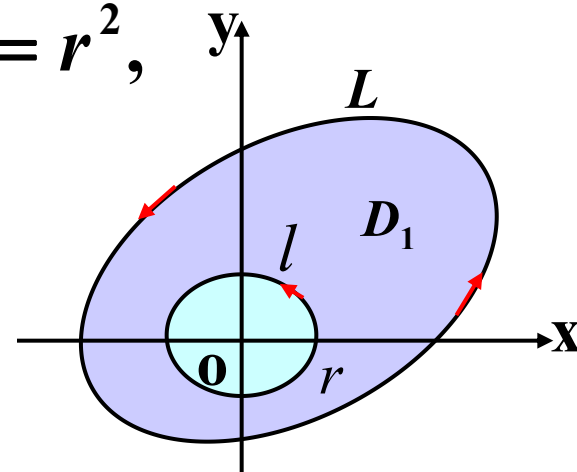
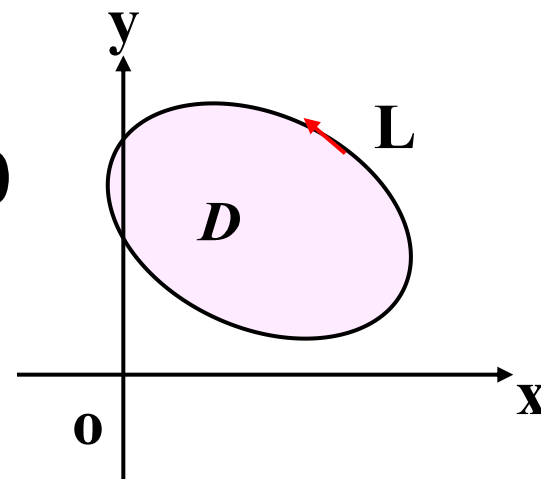
(2) 当 $(0,0) \in D$ 时,

$\therefore P, Q$ 在 $(0,0)$ 点处不连续

作位于 D 内圆周 $l: x^2 + y^2 = r^2$,

记 D_1 由 L 和 l 所围成,

应用格林公式,得

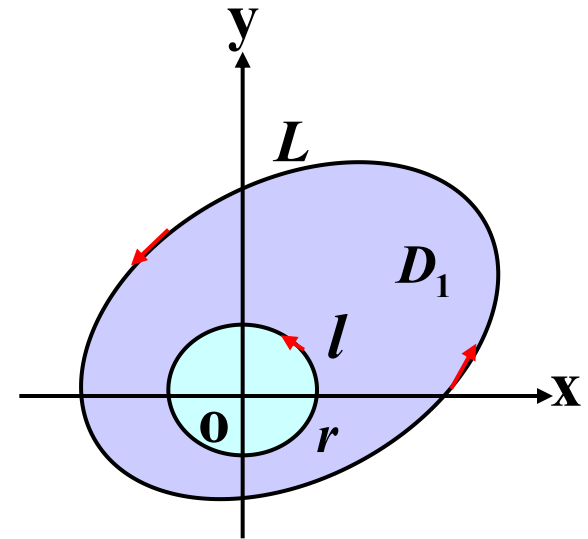


$$\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} - \oint_l \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = 0$$

$$\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = \oint_l \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$$

$$= \int_0^{2\pi} \frac{r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta}{r^2} d\theta$$

$$= 2\pi.$$



(其中 l 的方向
取逆时针方向)

(注意格林公式的条件)

小结: $\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$ 其中 L : 是分段光滑
且不经过原点的连续封闭曲线, L 所围的
区域为 D 。

(1) 若 $(0,0) \notin D$, 则 $\int_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = 0$

(2) 若 $(0,0) \in D$, 则 $\int_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = 2\pi$

练习1 计算： $I = \oiint_{\Sigma} \frac{x}{r^3} dydz + \frac{y}{r^3} dzdx + \frac{z}{r^3} dxdy$, 其中

$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 且 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧.

【错误解答】设 Ω 是由 Σ 所围成的空间区域, $P = \frac{x}{r^3}, Q = \frac{y}{r^3}, R = \frac{z}{r^3}$, 根据高斯公式

$$\begin{aligned} \oiint_{\Sigma} \frac{x}{r^3} dydz + \frac{y}{r^3} dzdx + \frac{z}{r^3} dxdy &= \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz \\ &= \iiint_{\Omega} \frac{3r^2 - 3r^2}{r^5} dxdydz = 0. \end{aligned}$$

【错解分析】因为 P, Q, R 及一阶偏导数在 $(0, 0, 0) \in \Omega$ 处不连续, 不满足高斯公式的条件, 所以直接应用高斯公式计算这个积分是错误的.

注：关于重积分、曲线积分、曲面积分的被积函数替换、化简问题，重积分不能利用积分区域的边界方程对被积函数替换、化简，但曲线积分和曲面积分可以用积分曲线或者积分曲面的方程对被积函数进行替换化简；

练习1 计算： $I = \oiint_{\Sigma} \frac{x}{r^3} dydz + \frac{y}{r^3} dzdx + \frac{z}{r^3} dxdy$, 其中

$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 且 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧.

解： 先化简再用高斯公式计算

$$\text{由题意知 } I = \oiint_{\Sigma} \frac{x}{r^3} dydz + \frac{y}{r^3} dzdx + \frac{z}{r^3} dxdy$$

$$= \frac{1}{a^3} \oiint_{\Sigma} x dydz + y dzdx + z dxdy$$

$$= \frac{1}{a^3} \iiint_{\Omega} (1 + 1 + 1) dv = \frac{3}{a^3} \iiint_{\Omega} dv$$

$$= \frac{3}{a^3} \cdot \frac{4}{3} \pi a^3 = 4\pi$$

练习1 计算: $I = \oiint_{\Sigma} \frac{x}{r^3} dydz + \frac{y}{r^3} dzdx + \frac{z}{r^3} dxdy$, 其中

$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 且 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧.

【错误解答】设 Ω 是由 Σ 所围成的空间区域, $P = \frac{x}{r^3}$, $Q = \frac{y}{r^3}$, $R = \frac{z}{r^3}$, 根据高斯公式

$$\begin{aligned} \oiint_{\Sigma} \frac{x}{r^3} dydz + \frac{y}{r^3} dzdx + \frac{z}{r^3} dxdy &= \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz \\ &= \iiint_{\Omega} \frac{3r^2 - 3r^2}{r^5} dxdydz = 0. \end{aligned}$$

【错解分析】因为 P, Q, R 及一阶偏导数在 $(0, 0, 0) \in \Omega$ 处不连续, 不满足高斯公式的条件, 所以直接应用高斯公式计算这个积分是错误的. 若要应用高斯公式计算包含奇点的曲面积分时, 需将奇点挖掉, 即挖洞法.

练习2 计算： $I = \oiint_{\Sigma} \frac{x}{r^3} dydz + \frac{y}{r^3} dzdx + \frac{z}{r^3} dxdy$, 其中

$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 且 Σ 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的外侧.

解：用挖洞法

如图 14.5 所示, 因为 Σ 包含原点, $\frac{\partial P}{\partial x}$,

$\frac{\partial Q}{\partial y}, \frac{\partial R}{\partial z}$ 在 Σ 所围成的区域上不连续, 不能直接使用

高斯公式, 设 Ω 是由 Σ 所围成的空间区域, 在 Ω 内以原点为中心, 作球面 $\Sigma_1: x^2 + y^2 + z^2 = \epsilon^2$, ϵ 是较小的正数, 取其内侧. Σ 与 Σ_1 所围成的闭区域记为 Ω_1 , P, Q, R 在 Ω_1 内具有一阶连续的偏导数, 由

$P = \frac{x}{r^3}, Q = \frac{y}{r^3}, R = \frac{z}{r^3}$, 及

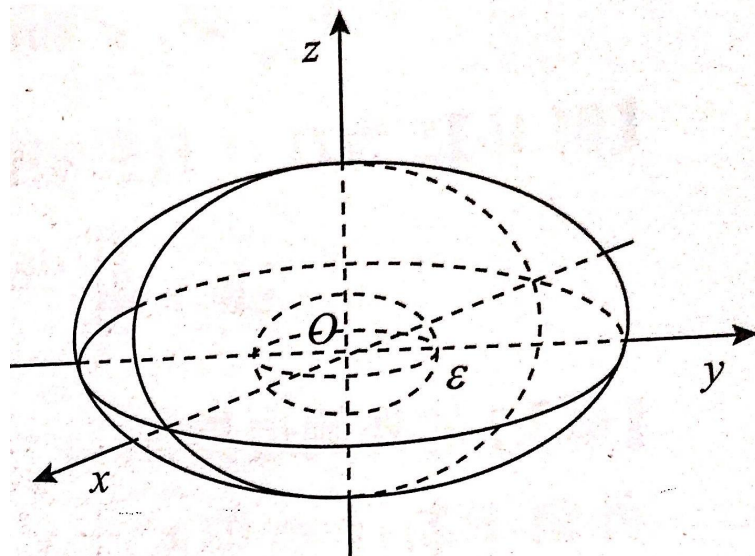


图 14.5

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{r^3 - x \cdot 3r^2 \frac{x}{r}}{r^6} = \frac{r^2 - 3x^2}{r^5}, \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{r^2 - 3y^2}{r^5}, \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{r^2 - 3z^2}{r^5},$$

得

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{3r^2 - 3r^2}{r^5} = 0,$$

根据高斯公式挖洞换曲面: 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = \epsilon^2$ (ϵ 为足够小的正数),

$$I = \oiint_{\Sigma} \frac{x}{r^3} dydz + \frac{y}{r^3} dzdx + \frac{z}{r^3} dxdy$$

$$= \frac{1}{\epsilon^3} \oiint_{\Sigma} x dydz + y dzdx + z dxdy = \frac{1}{\epsilon^3} \iiint_{\Omega} (1 + 1 + 1) dv$$

$$= \frac{3}{\epsilon^3} \iiint_{\Omega} dv = \frac{3}{\epsilon^3} \cdot \frac{4}{3} \pi \epsilon^3 = 4\pi.$$

小结： 设 $I = \oiint_{\Sigma} \frac{x}{r^3} dydz + \frac{y}{r^3} dzdx + \frac{z}{r^3} dxdy$, 其中

$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 且 Σ 为不经过原点的闭曲面, Σ 所围的区域为 Ω .

(1) 若 $(0,0,0) \notin \Omega$, 则 $I = \oiint_{\Sigma} \frac{x}{r^3} dydz + \frac{y}{r^3} dzdx + \frac{z}{r^3} dxdy = 0$

(2) 若 $(0,0,0) \in \Omega$, 则 $I = \oiint_{\Sigma} \frac{x}{r^3} dydz + \frac{y}{r^3} dzdx + \frac{z}{r^3} dxdy = 4\pi$.

二、通量与散度

1. 通量的定义:

设有向量场

$$\vec{A}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$$

沿场中某一有向曲面 Σ 的第二类曲面积分为

$$\begin{aligned}\Phi &= \iint_{\Sigma} \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iint_{\Sigma} \vec{A} \cdot \vec{n} dS \\ &= \iint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy\end{aligned}$$

称为向量场 $\vec{A}(x, y, z)$ 穿过曲面 Σ 指定侧的**通量**.

在讲第二型曲面积分定义时,讲过单位时间内稳定流动的不可压缩流体流过曲面 Σ 的总质量即流量

$$\Phi = \iint_{\Sigma} \vec{v} \cdot \vec{n} ds = \iint_{\Sigma} [P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma] ds$$

电磁学中称形如 $\iint_{\Sigma} \vec{A} \cdot \vec{n} dS$ 的积分为通量, 并把

它解释为通过 Σ 的向量线数目.

对电场强度 $\vec{E}$ 和磁感强度 $\vec{B}$ 称

$\iint_{\Sigma} \vec{E} \cdot \vec{n} ds$ – 电通量 (通过 Σ 的电力线数目)

$\iint_{\Sigma} \vec{B} \cdot \vec{n} ds$ – 磁通量 (通过 Σ 的磁力线数目)

例9 求 $\vec{v} = \{x^3 + e^y, y^3 + \sin x, 0\}$ 穿过曲面 Σ 指定侧的通量, 其中 Σ 为 $z = x^2 + 2y^2$ 与 $z = 2 - x^2$ 所围区域 Ω 的外侧表面。

解

$$\begin{aligned}\Phi &= \oiint_{\Sigma} \vec{v} \cdot \vec{n} ds \\&= \oiint_{\Omega} (x^3 + e^y) dydz + (y^3 + \sin x) dzdx \\&= \iiint_{\Omega} (3x^2 + 3y^2) dV = \iint_D 3(x^2 + y^2) dx dy \int_{x^2+2y^2}^{2-x^2} dz \\&= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 6r^2(1-r^2)rdr = 12\pi \left[\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right] = \pi\end{aligned}$$

2. 散度的定义

设有向量场 $\vec{A}(x, y, z)$, 在场内作包围点 M 的闭曲面 Σ , Σ 包围的区域为 Ω , 记体积为 V . 若当 Ω 收缩成点 M 时,

$$\text{极限 } \lim_{\Omega \rightarrow M} \frac{\oiint_{\Sigma} \vec{A} \cdot d\vec{S}}{V} \text{ 存在,}$$

则称此极限值为 $\vec{A}$ 在点 M 处的散度, 记为 $\text{div} \vec{A}$.

$$\text{Guass 公式: } \oiint_{\Sigma} \vec{A} \cdot \vec{n} dS = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$$

用 Ω 的体积 V 除上式两边得

$$\frac{1}{V} \oiint_{\Sigma} \vec{A} \cdot \vec{n} ds = \frac{1}{V} \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$$

$$\begin{aligned} &\text{由中值定理} \\ &= \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right)_{(\xi, \eta, \zeta)} \end{aligned}$$

令 $\Omega \rightarrow M(x, y, z)$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right)_{(x, y, z)} = \lim_{\Omega \rightarrow M} \frac{1}{V} \oiint_{\Sigma} \vec{v} \cdot \vec{n} ds$$

点M处散度的计算公式:

$$\operatorname{div} \vec{A} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

高斯公式可写成
$$\iiint_{\Omega} \operatorname{div} \vec{A} dv = \oiint_{\Sigma} A_n dS$$

其中 Σ 是空间闭区域 Ω 的边界曲面,

A_n 是向量 $\vec{A}$ 在曲面 Σ 的外侧法向量上的投影.

$$(A_n = \vec{A} \cdot \vec{n}^0 = P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma)$$

3. 高斯公式的物理意义

$$\text{Guass公式: } \oiint_{\Sigma} \vec{A} \cdot \vec{n} dS = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$$

$\oiint_{\Sigma} \vec{v} \cdot \vec{n} dS$ – 单位时间内离开闭 Ω 的流体总质量

$\because$ 流动稳定, 不可压缩 $\therefore \Omega$ 内要不断补充流体
即有“源头”

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \iiint_{\Omega} \text{div} \vec{A} dv - \text{在} \Omega \text{内部的“源头”}$$

在单位时间内产生的流体总质量.

例10 计算 $\vec{A} = \{y \ln x, x \ln y, xy \ln z\}$ 在点 $M(1,1,1)$ 处的散度

解
$$\operatorname{div} \vec{A} = \frac{\partial(y \ln x)}{\partial x} + \frac{\partial(x \ln y)}{\partial y} + \frac{\partial(xy \ln z)}{\partial z}$$
$$= \frac{y}{x} + \frac{x}{y} + \frac{xy}{z}$$

$$\operatorname{div} \vec{A} \Big|_M = 3$$

例11 设 $\vec{A} = x^3 \vec{i} + y^3 \vec{j} + z^3 \vec{k}$, 求 $\text{div } \vec{A} |_{(1,0,-1)}$

解: $\text{div } \vec{A} |_{(1,0,-1)} = 3(x^2 + y^2 + z^2) |_{(1,0,-1)} = 6$

四、小结

1、高斯公式

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv = \oiint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy$$

2、高斯公式的实质

(1) 应用的条件

(2) 物理意义 $\iiint_{\Omega} \operatorname{div} \vec{A} dv = \oiint_{\Sigma} A_n dS$